ЗАДАНИЕ
на лабораторную работу №2
по дисциплине ОсКС
на тему «Пакетная передача данных»
(2026/27 учебный год)

Цель: изучить структуру типового пакета компьютерной сети и особенности распознавания пакетов.

Лабораторную работу студент выполняет в составе бригады (команды) -- по тому же варианту -- на базе реального оборудования в лаборатории 509-V. Дополнительно, допустимо использование личных ноутбуков.

1. Взять за основу программу, относящуюся к лабораторной работе №1.
2. Написать коммуникационную программу, позволяющую формировать и передавать пакеты между двумя действительными пользовательскими станциями и реализующую один из алгоритмов корректного распознавания пакетов в соответствии с требованиями ниже. Для проверки выполнения программу предоставить в виде исполняемого файла, причем полноценного. На отдельном ПК предоставить программу, относящуюся к лабораторной работе №1 (для сравнения).

Требования к программе:
1. Сохранить топологию и фиксированные параметры COM-портов.
2. Сохранить структуру программы.
3. Реализовать структуру пакета -- в данном случае кадра. Кадр должен содержать шесть полей: флаг начала кадра, поле данных, три служебных поля по своему усмотрению -- не обязательно в таком порядке, и, дополнительно, еще десять зарезервированных байтов (для будущего использования) -- в конце. Каждый кадр должен содержать все поля. Учесть, что поля должны иметь смысл (в рамках программы). Обратить внимание на взаимное расположение полей. Длина отдельно взятого поля (кроме флага начала кадра и зарезервированных байтов) в разных кадрах может быть как одинаковой, так и разной. Но, согласно варианту задания учесть ограничение на общую длину кадра.

Номер варианта	Длина кадра (максимальная длина кадра)
1	100 байтов (в том числе)
2	200 байтов (в том числе)
3	300 байтов (в том числе)
4	400 байтов (в том числе)

Придумать названия полей (с учетом языка интерфейса) -- должны быть адекватными. В процессе передачи сообщения, конкретными значениями заполнять только флаг начала кадра и поле данных. Остальные поля пока не использовать -- предусмотреть, но передавать нулевыми.

4. В качестве флага начала кадра использовать восемь символов: `45050`, символ -- последняя цифра номера группы, `-` и символ -- номер варианта.

5. Согласно варианту задания реализовать один из алгоритмов корректного распознавания кадров.

Номер варианта	Алгоритм
1, 3	Бит-стаффинг (классический либо оригинальный)
2, 4	Байт-стаффинг (классический либо оригинальный)

В любом случае, оптимизировать алгоритм -- с целью минимизации количества замен.

6. Сохранить интерфейсы для ввода и вывода сообщений. Подумать о влиянии кадров, влиянии сбойных кадров, влиянии автодополнения. Окна ввода и вывода не адаптировать к изменениям других окон.

7. Сохранить интерфейс управления. Дополнить интерфейс состояния. В окно состояния один раз последовательно (без переноса строки либо с переносом) вывести названия полей кадра. Затем, в процессе передачи сообщения, выводить содержимое последнего из уже переданных кадров -- до бит- либо байт-стаффинга и, отдельно, после. Выводить только значения полей. Выводить последовательно. Значения зарезервированных байтов не выводить. Поля отделять пробелами. Значения отделять запятыми. Согласно варианту задания значения выводить в одном из форматов.

Номер варианта	Формат
1	Цифры в двоичной системе счисления (без префикса и постфикса)
2	Символы (все непечатные символы заменять вопросами)
3	Цифры в шестнадцатеричной системе счисления (с прописными `A` -- `F` и постфиксом `h`)
4	Цифры в десятичной системе счисления

Значения (если возможно, части значений), модифицированные в результате бит- либо байт-стаффинга, выделять подчеркиванием.

8. Интерфейс может содержать отдельное отладочное окно («старое» либо «новое»).

9. Дополнительный функционал в состав программы не включать.

Требования к отчету:

1. Каждому студенту индивидуально предоставить свой отчет. Отчет оформлять по аналогии с отчетом по первой лабораторной работе.

2. Теоретическая часть. Не нужна.

3. Практическая часть. Аналогично. Каждому студенту кратко описать свою часть выполненной работы. Снова указать язык и среду программирования. Переписать (вручную) фрагменты кода своей части программы, относящиеся непосредственно к выполнению задания (изменения и дополнения в сравнении с предыдущей программой). В качестве обязательных комментариев привести примеры возможного использования программой каждого из пока неиспользуемых полей кадра (в фрагменте с определением структуры кадра).